

CABLEADO ESTRUCTURADO

Redes de datos Seguras

El cableado estructurado es una infraestructura de medios físicos destinada a transportar señales en un área determinada. Funciona como una red unificada, flexible y con una vida útil prolongada, capaz de soportar el crecimiento y los cambios tecnológicos de una organización.

LOS 6 SUBSISTEMAS



1. Entrada de Servicios

Es el punto donde la instalación exterior y los servicios de telecomunicaciones ingresan al edificio. Puede contener interfaces de acceso a redes externas, así como los dispositivos de protección contra sobrecargas eléctricas.



DATO CURIOSO



"Físicamente es una red de cable única y completa con un largo tiempo de vida útil, flexible, que soporta cambios y crecimiento a futuro..."



2. Cuarto de Equipos

Es un espacio centralizado de ambiente controlado que aloja equipos de telecomunicaciones de uso común, como servidores y routers. Su distinción frente a un cuarto de telecomunicaciones es en la mayor complejidad que este maneja para ser gestionado y valor económico del equipo.

DATO CURIOSO



"A menudo se aplica un tratamiento especial a las paredes, pisos y techo para reducir el polvo y la electricidad estática."



3. Cableado Vertical (Backbone)

Proporciona la interconexión entre la entrada de servicios, los cuartos de equipos y los de telecomunicaciones. Suele utilizar una topología física de estrella jerárquica para limitar la degradación de la señal en la red.

DATO CURIOSO

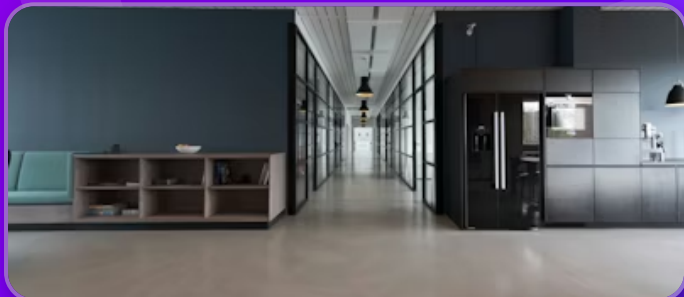


"Los edificios son dinámicos: Las remodelaciones se presentan de manera frecuente durante la existencia de un edificio."



5. Cableado Horizontal

Es la porción de la red que conecta el armario de telecomunicaciones con las salidas en el área de trabajo. Su diseño contempla una distancia máxima de 90 metros y utiliza una topología en estrella.



4. Cuarto de Telecomunicaciones

Funciona como el punto de conexión entre el cableado vertical (backbone) y el horizontal. En esta área se ubican las terminaciones de cable y los equipos de interconexión para administrar los servicios de cada piso.



6. Área de Trabajo

Comprende la zona donde se ubican los usuarios finales y sus equipos, como computadoras y teléfonos. El cableado a partir de la roseta no es permanente, lo que facilita realizar cambios y movimientos de manera ágil.

Medidas de Seguridad y Prevención

La implementación de controles preventivos es esencial para garantizar el rendimiento, la organización y la vida útil de la infraestructura.



Prevención de Filtraciones

Se deben evitar ubicaciones propensas a la humedad. Queda estrictamente prohibido el paso de tuberías de agua o drenaje por los cuartos de equipos para prevenir desastres e inundaciones.



Estructura y Visibilidad

En el cuarto de equipos se tienen que tener cristales templados transparentes para saber quien es el que esta trabajando, y las paredes deben pintarse de blanco o colores claros para maximizar en todo momento la visibilidad del entorno.



Protección Eléctrica

Es fundamental aplicar sistemas de puesta a tierra (estándar ANSI/EIA/TIA 607) y utilizar equipos de respaldo (UPS) para proteger los dispositivos contra fallas o sobrecargas de voltaje.



Control de calor

Los cuartos de equipos deben mantener una temperatura constante de entre 18°C y 24°C, con una humedad relativa del 30% al 55%, para prevenir fallos por estática o condensación en el hardware.



Administración y Etiquetado

Conforme al estándar EIA/TIA 606, es necesario utilizar un sistema de etiquetado estructurado y un código de colores específico para identificar cada conducto y terminación, facilitando su mantenimiento.

REFERENCIAS:

- Macías Ríos, M. E., & Rentería Anguiano, E. (2009). *Apuntes de la Asignaturas de Redes de Datos I y Redes de Datos II (Manual de la Asignatura)*. Departamento de Ingeniería en Computación. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://n9.cl/5szw4>
- RackOnline. (s.f.). *¿Qué es un sistema de cableado estructurado?*. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://www.rackonline.es/content/que-es-un-sistema-de-cableado-estructurado>
- (s.f.). *Cableado Estructurado y Seguridad*. Calameo. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de <https://www.calameo.com/read/007509666b4da3a12817c>